

Análisis y Diseño con Patrones

PEC 0: Modelado con UML

En esta primera PEC de la asignatura se practican los conocimientos de modelado con UML, fundamentalmente para refrescar las competencias adquiridas en la asignatura de Ingeniería del Software, ya que son la base para poder cursar exitosamente el resto de la asignatura.

 **NOTA:** En el aula encontrarás un proyecto plantilla para *VisualParadigm* con elementos básicos de diagramas de clases y de secuencia UML que te ayudarán a hacer los ejercicios de esta PEC.

 **FORMATO:** El documento que entregues con tu propuesta de solución para esta PEC **debe seguir el siguiente formato** (el texto en cursiva corresponde a información que debes rellenar):

Alumno: ...*tu nombre*...
Compromiso:
...*Certifico que*...
Pregunta 1.1:
...*tu propuesta de solución*...
Pregunta 1.2:
...*tu propuesta de solución*...
Pregunta 2.1:
...*tu propuesta de solución*...
Pregunta 3.1:
...*tu propuesta de solución*...

 **RECUERDA:** Tal como se explica en el plan docente de la asignatura, esta actividad debe resolverse de forma individual. Por otro lado, no está permitido el uso de herramientas de inteligencia artificial. **En caso de detectar copias o uso de herramientas de IA, se penalizará la actividad con 0% como nota.**

Para garantizar que has resuelto esta actividad de forma individual y sin uso de herramientas de IA, te pedimos que en tu solución entregada añadas el siguiente compromiso de autorresponsabilidad:

Certifico que he realizado la PEC0 de forma completamente individual y únicamente con la ayuda que el profesorado de esta asignatura considera oportuna, según las indicaciones explicadas en el documento "Originalidad en la evaluación" disponible en el aula. Entiendo que el trabajo no original y/o el empleo de IA generativa implicará que la actividad entregada no será corregida y que automáticamente se le asignará una calificación de 0 %.

Compromiso de autorresponsabilidad

Deberás escribir el texto con el compromiso de autorresponsabilidad que consta en cursiva en la nota previa.

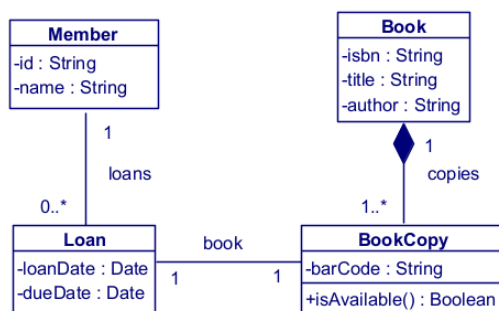
No escribirlo implica la no corrección de la PEC y una calificación de 0 %.

Certifico que he realizado la PEC0 de forma completamente individual y únicamente con la ayuda que el profesorado de esta asignatura considera oportuna, según las indicaciones explicadas en el documento “Originalidad en la evaluación” disponible en el aula. Entiendo que el trabajo no original y/o el empleo de IA generativa implicará que la actividad entregada no será corregida y que automáticamente se le asignará una calificación de 0 %.

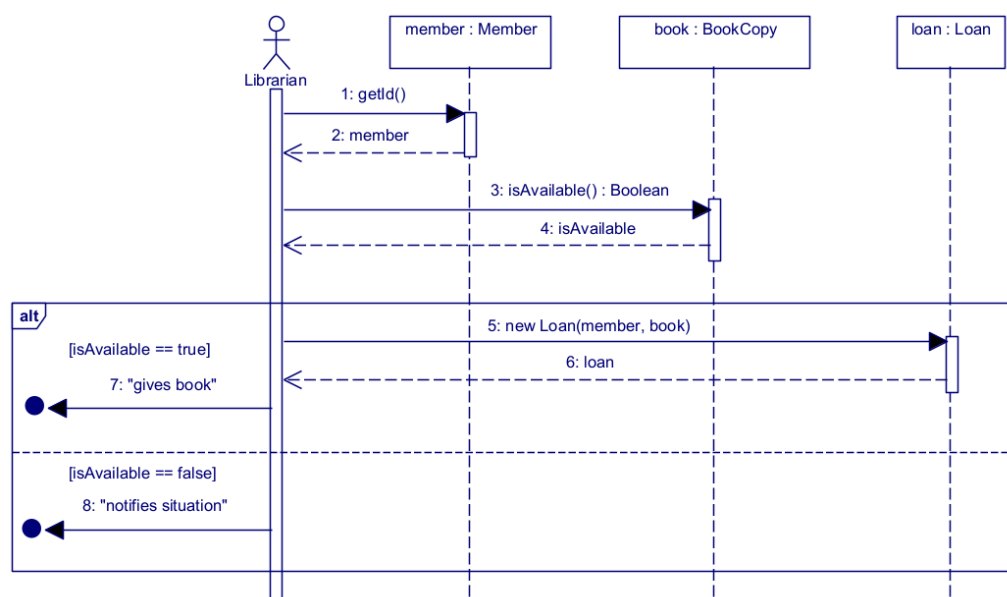
Pregunta 1 (20 %)

La histórica Biblioteca Central ha caído. En un movimiento agresivo de mercado, la megacorporación Hamason ha absorbido la institución para convertirla en el nodo central de su nuevo imperio de préstamos de libros. La transición está siendo brutal, ya que la megacorporación quiere implantar una automatización completa para reemplazar al personal.

Sin embargo, la adquisición fue tan rápida que los ingenieros de Hamason están operando a ciegas. No comprenden los procesos habituales que mantenían la biblioteca en pie, como el control de préstamos o del inventario. Rebuscando en los ordenadores de la biblioteca, han conseguido localizar la documentación del sistema de gestión de préstamos, pero para su sorpresa, solamente han encontrado el siguiente diagrama de clases sobre el modelo de datos del sistema.



Además, han encontrado el siguiente diagrama de secuencia, que describe el proceso para prestar libros que seguía el bibliotecario:



Los ingenieros de la corporación están estancados. Te han contratado como consultor en ingeniería inversa. Tu misión es ayudar a comprender los diagramas que se han encontrado.

Pregunta 1.1 (10 %). Describe, con tus propias palabras, cada uno de los elementos del diagrama de clases. Deberás analizar y justificar la existencia de cada clase, atributo, operación y asociación, explicando el valor estratégico que aportan al modelo y realizando suposiciones realistas sobre su funcionamiento interno donde la documentación original sea ambigua. Hamason necesita comprender no solamente qué elementos existen, sino la razón técnica de su diseño, por lo que tu informe deberá validar por qué cada clase, atributo y relación es vital para la integridad del inventario y la gestión de socios.

Pregunta 1.2 (10 %). Describe, con tus propias palabras, cada uno de los elementos del diagrama de secuencia. De forma similar a la pregunta anterior, deberás justificar la secuencia exacta de mensajes, el papel de cada línea de vida y la lógica de control que gobierna los fragmentos condicionales, explicando por qué el sistema interactúa de esa forma y cómo se garantiza la coherencia del proceso ante posibles errores. Tu análisis es crítico para que los ingenieros de la corporación comprendan el comportamiento dinámico del sistema y puedan replicar el protocolo de éxito en la nueva infraestructura global.

 **NOTA:** Es necesario justificar la respuesta a cada una de las preguntas. Se valorará tanto la corrección de la respuesta como la justificación dada. También **se valorará positivamente la concreción y calidad de la justificación**. Recuerda que puedes hacer suposiciones, pero deben ser realistas.

Solución

Pregunta 1.1. Una posible solución sería la siguiente:

El sistema tiene cuatro clases, que permiten modelar los miembros de la biblioteca (*Member*), los libros (*Book*), las copias de un mismo libro (*BookCopy*) y los préstamos de copias de libro que tienen los miembros.

Un miembro se identifica por un id único y tiene un nombre, ambos de tipo String. Un libro se identifica por un ISBN, y tiene un título y un autor; todos estos atributos son de tipo String. Una copia de un libro tiene un código de barras (*barCode*), de tipo String, que lo identifica unívocamente. Además, una copia de un libro tiene una operación para saber si está disponible para prestar (*isAvailable()*). Finalmente, los préstamos tienen asociados dos atributos de tipo Date, que indican la fecha de préstamo (*loanDate*) y la fecha de devolución del préstamo (*dueDate*).

En cuanto a las asociaciones, un miembro puede tener ningún o varios préstamos (*loan*), mientras que un préstamo solamente puede pertenecer a un miembro y tener asociada una copia de libro. El diagrama indica que un préstamo siempre tiene asociada una copia de libro, según la cardinalidad 1 de la asociación en el extremo hacia la copia de libro, pero para permitir que haya copias de libros sin prestar, dicha cardinalidad debería ser 0..1 o 0..*. A su vez, una copia de libro solo puede estar asociada a un préstamo (*book*). Un libro puede tener diversas copias (al menos una) de libros (*copies*), además, esta asociación es de tipo composite, ya que si desaparece el libro en el modelo, deberían eliminarse también sus copias. Finalmente

Pregunta 1.2. Una posible solución sería la siguiente:

El proceso de préstamo de un libro comienza cuando el bibliotecario, representado por el actor *Librarian*, llama al método *getId()* de la instancia *member* de la clase *Member* para obtener su identificador único (respuesta *member*). Con esta información, el bibliotecario llama al método *isAvailable()* de la instancia *book* de la clase *bookCopy* para comprobar que la copia del libro está disponible para prestar (respuesta *isAvailable*).

A continuación, el bloque alt comprueba si la copia del libro está disponible para prestar (condición de guarda *isAvailable == true*). Si es así, crea una nueva instancia de la clase *Loan*, denominada *loan*, y finaliza el proceso entregando el libro al miembro (mensaje “*gives book*”). Si no está disponible, notifica la situación al miembro (mensaje “*notifies situation*”).

Pregunta 2 (40 %)

La industria del entretenimiento digital demanda una nueva generación de herramientas de gestión que permitan estandarizar la complejidad de las partidas de rol. Te has unido al equipo de Arquitectura de Software para diseñar el motor central de una plataforma que revolucionará la forma en que se documentan las historias en las partidas de rol. Tu objetivo es crear un modelo robusto y escalable que actúe como la bitácora para miles de narrativas en tiempo real, transformando reglas de juego abstractas en una estructura de datos.

Para la primera versión, que será un conjunto reducido del sistema gestor, el núcleo del diseño debe pivotar sobre el concepto de Campaña (*Campaign*), definida por un título que cohesiona toda la aventura. Esta debe descomponerse en sesiones (*Sessions*), que representan cada encuentro de los participantes y que deben registrar un resumen de lo ocurrido (*summary*) y cuándo se jugó (*played*).

Para la gestión de los personajes (*Character*), cada uno tiene un nombre (*name*) y un conjunto de características; en particular, fuerza, carisma, destreza y sabiduría (*strength*, *charisma*, *dexterity* y *wisdom*, respectivamente). Además, un personaje también tiene puntos de vida (*healthpoints*). El diseño debe permitir modelar dos tipos de personajes: aquellos controlados por personas jugadoras (*playable*) y otros no controlados, pero que forman parte de la aventura (*nonplayable*). Los personajes controlados por personas jugadoras modelan el nivel del personaje (un valor numérico que indica la experiencia). Por otro lado, los personajes no controlados por personas jugadoras tienen un comportamiento (*behavior*), expresado en texto, y un nivel de desafío (*challenge*), expresado en un número entero.

Para la gestión de los jugadores (*Player*), cada uno tiene el nombre de la persona jugadora (*name*) y su disponibilidad para jugar (*availability*), que puede ser fines de semana (*weekends*), días entre semana (*weekdays*) o siempre (*always*). Una persona jugadora puede tener asignado ninguno o varios personajes, con sus correspondientes niveles.

Una campaña tiene asignado un conjunto de jugadores, uno de los cuales es el director de juego (*master*). Además, una sesión puede tener asignado cualquier número de personajes.

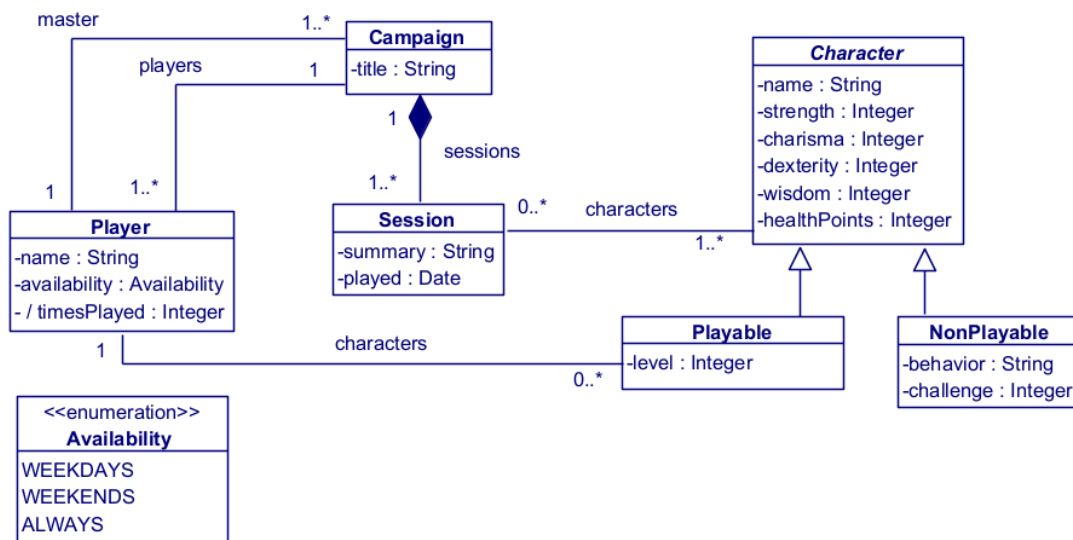
Recuerda que el éxito de esta plataforma depende de la claridad y coherencia de los diagramas que entregues para la fase de implementación.

Pregunta 2.1 (40 %). Realiza un diagrama de clases para modelar el dominio anterior.

 **NOTA:** Es necesario justificar la respuesta a cada una de las preguntas. Se valorará tanto la corrección de la respuesta como la justificación dada. También **se valorará positivamente la concreción y calidad de la justificación**. Recuerda que debes seguir el formato oficial de UML para producir un **diagrama que sea conforme a la especificación UML**. Se penalizará el uso de elementos no normativos de UML. Además, deberás ser **consistente en el estilo de diagramas** que entregues en todos los ejercicios.

Solució

Pregunta 2.1. Diagrama de clases de la descripció:



Pregunta 3 (40 %)

En el sector de la gestión de infraestructuras inteligentes, mantener la estabilidad operativa de los depósitos hídricos es una tarea crítica de precisión. Te han encomendado el diseño del núcleo de control para el proyecto HydroFlow, un sistema automatizado que garantiza que los niveles de agua de una instalación se mantengan siempre dentro de los parámetros de seguridad. Tu responsabilidad es modelar la lógica que vincula la lectura de sensores con la activación de actuadores hidráulicos para evitar el colapso del suministro.

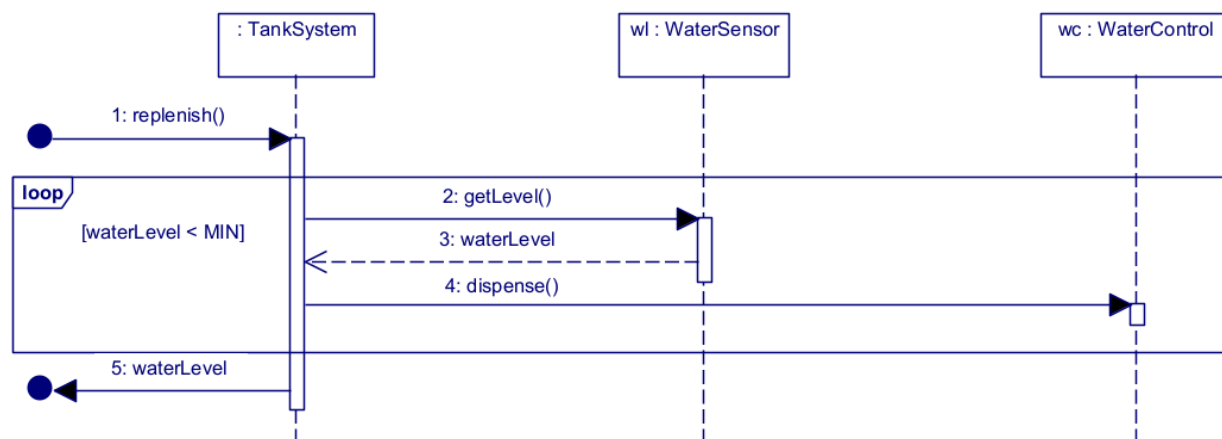
El operador de un depósito, cada cierto tiempo, pulsa el botón que llama al método *replenish()* del sistema (*TankSystem*). El proceso que desencadena es el siguiente. El sistema obtiene el nivel actual de agua llamando al método *getLevel()* de la instancia de la clase *WaterSensor*, que devuelve el nivel de agua actual de la piscina (*waterLevel*). Si el nivel es inferior al mínimo (*MIN*), el sistema llama al método *dispense()* de la instancia de la clase controladora de agua (*WaterControl*). Cada llamada al método *dispense()* dispensa una cantidad determinada de agua (1,5 litros), por lo que el sistema deberá continuar llamando al método para rellenar el depósito hasta que el nivel de agua supere el mínimo. Al terminar, el sistema devuelve la cantidad de agua (*waterLevel*), que se muestra en una pantalla

Pregunta 3.1 (40 %). Realiza un diagrama de secuencia de la interacción descrita anteriormente.

 **NOTA:** Es necesario justificar la respuesta a cada una de las preguntas. Se valorará tanto la corrección de la respuesta como la justificación dada. Recuerda que debes seguir el formato oficial de UML para producir un **diagrama que sea conforme a la especificación UML**. Se penalizará el uso de elementos no normativos de UML. Además, deberás ser **consistente en el estilo de diagramas** que entregues en todos los ejercicios.

Solució

Pregunta 3.1. Diagrama de secuencia de la interacció descrita.



Criterios de evaluación

La nota final de la PEC se calculará a partir de las notas obtenidas en cada una de las preguntas individuales, con el peso indicado en el enunciado. En concreto, este es el criterio:

- Pregunta 1: 20 %
- Pregunta 2: 40 %
- Pregunta 3: 40 %

Esta PEC corresponde a un **10 % de la nota de Evaluación Continua de la asignatura**.



RECUERDA: Para acogerte a la evaluación continua de la asignatura, deberás entregar todas las PECs y PRAs y **superar cada una de ellas con al menos 3 puntos**.

Tal como se explica en el plan docente de la asignatura, esta actividad debe resolverse de forma individual. Por otro lado, no está permitido el uso de herramientas de inteligencia artificial. Recuerda que debes incluir el texto indicado en la sección “Compromiso de autorresponsabilidad” de tu PEC. En caso de detectar copias o uso de herramientas de IA, se penalizará la actividad con un 0 % como nota.

Formato de entrega

- Deberás entregar un **único documento** (formato pdf o docx) con tu propuesta de solución para las preguntas del enunciado.
- Recuerda que debes producir diagramas **conforme a la especificación UML** y **ser consistente** en el estilo de diagramas que entregues en todos los ejercicios.
- Todos los documentos se tienen que entregar en el aula virtual antes de las 23:59 horas del **3 de marzo de 2026**.
- **No se aceptarán entregas fuera de plazo.**

Propiedad intelectual y plagio

La Normativa académica de la UOC dispone que el proceso de evaluación se cimenta en el trabajo personal del estudiante y presupone la autenticidad de la autoría y la originalidad de los ejercicios realizados.

La ausencia de originalidad en la autoría o el mal uso de las condiciones en las que se realiza la evaluación de la asignatura, es una infracción que puede tener consecuencias académicas graves.

Te recomendamos leer esta [guía sobre el plagio académico y como evitarlo](#). Recuerda que siempre que reutilices contenido de terceros, debes citar la fuente. Puedes leer también esta [guía para saber cómo citar correctamente](#).

El estudiante será calificado con un suspenso (0 %) si se detecta falta de originalidad en la autoría, sea porque haya utilizado material o dispositivos no autorizados, sea porque ha copiado textualmente de internet, o ha copiado apuntes, de otras PECs, de materiales, manuales o artículos (sin la cita correspondiente) o de otro estudiante, o por cualquier otra conducta irregular.